IA Aplicada à Computação Forense

UNIDADE 01

Objetivo da Computação Forense

Em um cenário cada vez mais dependente da tecnologia digital, compreender como investigar e interpretar rastros eletrônicos tornou-se essencial. A computação forense surge como uma área estratégica ao permitir a identificação, a preservação e a análise de vestígios digitais, contribuindo para esclarecer incidentes e apoiar a justiça.À medida que a sociedade se digitaliza, criminosos exploram novas vulnerabilidades e aperfeiçoam constantemente seus métodos, buscando superar mecanismos de segurança. Diante desse cenário, a computação forense desempenha um papel crucial ao possibilitar a reconstrução dos fatos, a identificação de responsáveis e a compreensão das dinâmicas dos ataques, evidenciando sua relevância no mundo contemporâneo.



A computação forense insere-se no campo mais amplo da ciência forense, cuja finalidade é empregar métodos e conhecimentos científicos para investigar fatos, analisar evidências e subsidiar decisões no âmbito da justiça. O termo “forense” remete ao que é próprio dos tribunais e do foro jurídico, enquanto “ciência” indica um estudo sistemático orientado por procedimentos rigorosos e verificáveis.

Tradicionalmente, a ciência forense reúne diferentes áreas do conhecimento, como criminologia, medicina legal e psicologia, que podem ser mobilizadas de forma integrada conforme a natureza do caso investigado. Com o avanço das tecnologias digitais e a crescente dependência de sistemas computacionais, surgiu a necessidade de aplicar esse mesmo rigor científico à análise de dispositivos, redes e dados eletrônicos. A ciência forense é a busca pela verdade e atua dando suporte às investigações que se referem à justiça civil e criminal. (ATHAYDE, 2019).

Nesse contexto, a computação forense tem como objetivo identificar, preservar, analisar e apresentar evidências digitais de maneira tecnicamente confiável e juridicamente válida. Ela contribui para a investigação de crimes cibernéticos, fraudes eletrônicas, vazamentos de informação e incidentes de segurança, garantindo que os vestígios digitais possam ser compreendidos e aceitos em processos judiciais. Dessa forma, a área amplia o alcance da ciência forense tradicional, respondendo às demandas de uma sociedade cada vez mais digitalizada e contribuindo para a justiça e a integridade do processo legal no ambiente digital.

As facilidades disponibilizadas pela tecnologia, velocidade de comunicação e pela própria especialização dos criminosos, têm impulsionado o aumento de crimes envolvendo equipamentos computacionais. Para a Norton (2021, p.1):

> *Crime cibernético é todo crime que é executado online ou principalmente online. Isso pode incluir desde os roubos de identidade e outras violações de segurança a crimes do tipo pornografia de vingança, cyberstalking, assédio, bullying e até mesmo exploração sexual infantil. Os terroristas colaboram cada vez mais pela internet, transferindo esses terríveis crimes para o espaço cibernético.*

Com o aumento dos crimes digitais, a computação forense tem crescido muito. Ela foi criada com o objetivo de suprir as necessidades de instituições legais, referente à manipulação das novas evidências eletrônicas, combinando elementos do direito e da ciência da computação para coletar e analisar dados digitais, seja de sistemas de computador, redes, comunicações sem fio e dispositivos de armazenamento.

O cientista forense

O autor Arnes (2018) afirma que o cientista forense é responsável pelo estabelecimento de fatos que respondam às seguintes questões:

- O que aconteceu?
- Como aconteceu?
- Quem esteve envolvido?
- Quando aconteceu?

Responder a essas questões envolve uma ampla gama de ciências teóricas e aplicadas.

O cientista forense faz uso de métodos referentes a biologia, medicina, física, geologia, ciência da computação e engenharia elétrica. No entanto, nem sempre é possível que os problemas sejam respondidos com certeza total, então, nesses casos, o profissional deve ter capacidade de aplicar estatísticas, de modo a expressar resultados em termos de probabilidade.

O objetivo da Computação Forense

Como comentamos anteriormente, o objetivo da computação forense é investigar e analisar evidências digitais para resolver crimes cibernéticos e fornecer suporte em casos legais. Essa disciplina utiliza técnicas e ferramentas especializadas para coletar, preservar, analisar e apresentar dados eletrônicos que podem ser relevantes em investigações criminais, disputas legais ou questões de segurança.

Os principais objetivos da computação forense incluem:

Coleta de Evidências

Identificar, preservar e coletar dados eletrônicos de maneira forense, garantindo a integridade das evidências para uso em processos legais.

Análise Forense

Examinar e analisar os dados coletados para identificar padrões, relações e informações relevantes para a investigação.

Recuperação de Dados

Recuperar dados apagados, corrompidos ou ocultos para reconstruir eventos e atividades.

Identificação de Atividades Suspeitas

Detectar comportamentos ou ações suspeitas nos sistemas e redes para determinar a natureza e a origem das ameaças.

Autenticação de Evidências

Garantir que as evidências digitais sejam autênticas, não tenham sido alteradas e possam ser apresentadas de forma válida

em um tribunal.

Relatórios Técnicos

Elaborar relatórios técnicos claros e compreensíveis para apresentar os resultados da investigação de uma forma que possa ser entendida por profissionais jurídicos e não técnicos.

Colaboração com a Justiça

Facilitar a colaboração entre os profissionais de computação forense, advogados, aplicação da lei e outros agentes envolvidos no processo judicial.

Existem alguns conceitos básicos que envolvem a computação forense, como vestígios, evidências e indícios e que em muitos casos podem parecer sinônimos, porém, existe distinção entre eles. Portanto, é importante saber diferenciar os termos que envolvem a computação forense, dessa forma, Athayde (2019) define:

Vestígio

Os vestígios são os objetos ou materiais que são encontrados no local do crime que sejam relevantes para a investigação. Tais objetos devem ser considerados como importantes em um primeiro momento e podem auxiliar no esclarecimento dos fatos que estão sendo investigados;

Após a sua coleta, eles são submetidos aos processos de análise, triagem e apuração analítica. Com isso é possível identificar se eles realmente possuem algum vínculo com o objetivo da perícia ou com o crime cometido.

Evidência

As evidências são derivadas dos vestígios, são os elementos materiais. Para os processos são chamadas de prova material. Isso significa que uma evidência é o vestígio após passar por avaliação, análise ou exame e comprovar que tem vínculo direto com o evento que está sendo investigado.

Indício

O indício é definido como circunstância conhecida, provada e relacionada ao fato investigado, sendo possível concorrência ou combinação com outros elementos, situações e acontecimentos, que auxiliem na conclusão indutiva de outros indícios circunstanciais.

Toda evidência é um indício, no entanto, nem todo indício é uma evidência, pois esta permite ter elementos de natureza subjetiva, todos os demais meios de prova.

Os indícios de ordem objetiva, que são os que tem como origem uma evidência, sempre decorrem de um procedimento pericial. Ou seja, são circunstâncias conhecidas e provadas e, judicialmente, podem ser denominadas de prova indiciária.

Athayde (2019) afirma que a forense computacional se baseia em alguns princípios fundamentais, que são provenientes da criminalística forense, como:

+ Juízo de valor

É imprescindível que o profissional se dispa de preconceitos, para que não faça prejulgamentos, evitando que durante o processo da análise pericial não ocorra o juízo de valor preconcebido. Por exemplo, deixar que a opinião ou pensamento sobre algo ou alguém, leve o profissional a tirar conclusões construídas por pensamentos pessoais e não em análises fundamentadas, o que prejudicaria a busca pela verdade.

+ Princípio da troca de *Locard*

Esse princípio define que quando coisas ou pessoas entram em contato, sempre ocorre uma transferência entre os corpos. Na forense computacional esse princípio alerta os peritos dos devidos cuidados, pois as evidências encontradas podem não ser apenas da coisa ou indivíduo que as produziu, mas pode ter ocorrido contaminação de provas pelo perito na investigação.

Crimes cibernéticos

Os crimes cibernéticos podem assumir inúmeras formas e ocorrer a qualquer lugar e a qualquer horário, assim como cibercriminosos utilizam diferentes métodos, de acordo com as suas habilidades e objetivos.

Um cibercrime pode ser definido como qualquer delito que utilize computador, rede ou dispositivo de hardware. O computador ou o dispositivo podem ser o agente, o facilitador ou o alvo do crime. Dessa forma, crimes cibernéticos não são apenas crimes novos, podem ser crimes clássicos, com a diferença de utilizar o poder da tecnologia e a acessibilidade de informações para serem efetuados. (VELHO, 2016)

Dalla Vecchia (2009) classifica os crimes cibernéticos em próprios ou impróprios:

Próprio ou exclusivamente cibernético

Esses tipos de crime são os que exigem e dependem de ambiente computacional para serem realizados, ou seja, só será possível com a utilização de recursos tecnológicos como meio e objeto do delito. Um exemplo seria a criação e disseminação de vírus e códigos maliciosos.

Impróprio ou aberto

São aqueles que ocorrem por meio de ambiente tecnológico, mas que não dependem dele para serem realizados, poderiam ocorrer com ou sem o auxílio da tecnologia. Como exemplos de crimes impróprios podem ser citados ameaças e furtos.

Esses crimes têm tomado grande proporção e se tornado a cada dia mais sofisticados pelas facilidades que a tecnologia proporciona, velocidade de comunicação e especialização dos criminosos. Dessa forma, é fundamental uma abordagem mais abrangente para investigar incidentes digitais e crimes cibernéticos.

A forense computacional é responsável por essas investigações. Diferentes termos podem ser utilizados para referir-se a ela, como: **computação forense, perícia digital, forense digital, entre outros.** O autor Dalla Vecchia (2019) define forense computacional como exame técnico que é realizado por um especialista, em informações armazenadas em mídias no formato digital. Além disso, o perito também analisa questões relacionadas ao hardware quando necessário.

Para isso, é utilizado um conjunto de técnicas e procedimentos, com base científica, para coletar, analisar e apresentar evidências encontradas. Seu principal objetivo é procurar informações relativas a eventos que estão sendo investigados. A perícia pode ser realizada em âmbito criminal e cível, mas também em casos particulares, onde não há o desejo de envolver a justiça, pelo menos inicialmente. Desse modo, torna-se possível reconstruir ações executadas em diversos equipamentos e mídias de armazenado, de acordo com os questionamentos. (DALLA VECCHIA, 2019)



IMPORTANTE

Posto isso, é correto afirmar que a computação forense é o processo que investiga crimes cometidos por meio de qualquer dispositivo de computação, como computadores, servidores, notebooks, smartphones, tablets, dispositivos de rede ou qualquer dispositivo de armazenamento de dados. A perícia examina ataques originados de *ransomware*, *phishing*, ataques de negação de serviço (*DoS – Denial of Service*), entre outros.

As aplicações da forense podem ser utilizadas para:

- Fins legais: Casos de espionagem industrial, política, roubo de identidade, extorsão, ameaças, entre outros.
- Ações disciplinares internas: Uso indevido de recursos da instituição/empresa. Como por exemplo, funcionários acessando websites indevidos, ou e-mails, podendo ser vítima de engenharia social.
- Em recorrência de uma ação ilegal intencionalmente ou não, em um alvo potencial, para investigação, tratamento de evidências, produção de laudos periciais e validação de casos criminais.

A ciência da computação forense estuda a aquisição, preservação, recuperação e análise de dados em formato eletrônico e armazenados em algum tipo de mídia computacional. Isso é realizado por meio de métodos científicos e sistemáticos, para que, dessa forma, as informações sejam caracterizadas como evidências e, após, como provas legais, pois, na criminalística, a computação forense trata o incidente computacional na esfera penal, determinando **as causas do incidente, os meios utilizados, quem foi o autor e as consequências causadas.**



PODCAST

Vamos falar sobre o perito e a ética na realização das suas atividades. No podcast disponível, vamos comentar um pouco sobre a necessidade de ética ilibada do perito e os cuidados necessários quanto à realização prática da atividade de perícia.

0:00 / 2:54

Trilha do *podcast* por ©A autora

Ligando os pontos

Neste conteúdo foi abordado o conceito de ciência forense e a diferença entre **vestígios, evidências e indícios.** Além dos termos básicos que envolvem a forense computacional e suas definições, foi apresentado alguns princípios fundamentais, que são provenientes da criminalística forense. Por fim, o conceito de crimes cibernéticos em próprios ou impróprios. Nesse mundo, onde tudo depende da tecnologia, os criminosos digitais encontram novas brechas a cada dia, sempre aprimorando os ataques, tentando estar à frente dos recursos de segurança e, infelizmente, muitas das vezes conseguindo. Por meio da computação forense, é possível identificar o que ocorreu, como e quem executou o ataque. Dessa forma, é fácil perceber a grande importância dessa ciência.

REFERÊNCIAS

ARNES, A. **Digital Forensics**. Wiley, 2018.

DALLA VECCHIA, E. **Perícia Digital**: da investigação à análise forense. 2. ed. São Paulo: Millennium Editora Ltda. 2019.

NORTON. **Como reconhecer e se proteger contra o crime cibernético**. Disponível em: https://br.norton.com/internetsecurity-how-to-how-to-recognize-and-protect-yourself-from-cybercrime.html. Acesso em: 20 nov. 2021.

VALLIM, A. P. A. **Forense computacional e criptografia**. São Paulo: Editora Senac, 2019.

VELHO, J. A. **Tratado de Computação Forense**. Campinas: Millennium Editora, 2016.

© PUCPR - Todos os direitos reservados.